



UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK DAN INFORMATIKA
PROGRAM STUDI INFORMATIKA (S1)

Kode Dokumen
UBSI/DA/SLB.006.
1/2025

6 Januari 2025

SILABUS

IDENTITAS MATA
KULIAH

Nama	Data Warehouse & Business Intelligence
Kode	0105
sks	3
Semester	VI

CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK)

1	Mahasiswa mampu mengartikulasi konsep <i>business intelegent</i> , rancangan arsitektur <i>business intelegent</i> dan hubungan antara <i>decision support system</i> dengan <i>business intelegent</i> (P5)
2	Mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengartikulasi metode perancangan model fisik untuk data warehouse dan menciptakan rancangan sederhana arsitektur model dimensional data warehouse (P8)
3	Mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengartikulasi konsep <i>decision support system</i> , menciptakan , karakterisasi menurut nilai hubungannya dengan <i>business intelegent</i> (P5,P8)
4	Mahasiswa memahami konsep pengembangan dan mencipta serta mengorganisasikan dan mengartikulasi model dimensional data warehouse serta mendukung data warehousing yang sudah beroperasi (P8,KU5,KU7,KU8)

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (Sub-CPMK)

1	Mahasiswa mampu memahami konsep Business Intelligence dan menjelaskan hubungan DSS dan BI (C2, P4, CPMK – 1)
2	Mahasiswa mampu menjelaskan , berpendapat kembali pengertian dan konsep DW, standard konsep arsitektur DW, resiko implementasi DW dan penanganannya serta memahami proses ETL (P4, A4,C2, CPMK – 4)
3	Mahasiswa mampu menjelaskan kembali pengertian BPM, memahami proses Closed-loop untuk mengoptimalkan kinerja bisnis, mampu memahami konsep performance measurement (P4, A3, CPMK – 2)
4	Mahasiswa mampu memahami tentang BPM Methodologies, mampu memahami tentang Arsitektur BPM & Aplikasi, mampu memahami tentang performance dashboard (P6, A4, CPMK-4)
5	Mahasiswa mampu memahami tentang konsep data mining (P4, A5, CPMK – 3)
6	Mahasiswa mampu memahami metode learning algoritma data mining (P4, A5, CPMK – 3)
7	Review
8	Ujian Tengah Semester (UTS)
9	Mahasiswa mampu menganalisis data dan mengklasifikasikan data set serta mengaplikasikan melalui aplikasi pendukung yang digunakan (C3,C4, CPMK-4)
10-14	Mahasiswa mampu untuk membuat rancangan sederhana arsitektur model dimensional DW (P4, A3, CPMK – 2) Mahasiswa memiliki kemampuan untuk menjelaskan konsep DSS, menampilkan dan membuktikan hubungannya dengan BI (P4, A5, CPMK – 3)

	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep BI, membuat dan menampilkan rancangan arsitektur BI (P4, A2, CPMK-1) Mahasiswa memiliki kemampuan untuk menjelaskan metode perancangan model fisik untuk DW dan membuat rancangan sederhana arsitektur model dimensional DW (P4, A3, CPMK-2) Mahasiswa memahami konsep pengembangan dan merancang serta membangun model dimensional DW serta mendukung DW yang sudah beroperasi (P4, A4, CPMK-4)
15	Review
16	Ujian Akhir Semester (UAS)
MATERI PEMBELAJARAN	
1	● Overview BI ● Arsitektur, model, dan keunggulan BI Hubungan DSS dan BI
2	● Pengertian dan Overview DW ● Arsitektur DW ● Proses ETL Data Implementasi dan resiko dalam pengimplementasian DW
3	● Overview BPM ● BPM vs BI ● Langkah-langkah proses Closed-loop untuk mengoptimalkan kinerja bisnis : - Strategize - Plan - Monitor/Analyze - Act/adjust Performance measurement
4	● <i>BPM Methodologies overview</i> ● <i>BPM Methodologies Balances Scorecard</i> ● Model BPM Methodologies : Six Sigma ● Arsitektur & Aplikasi BPM <i>Performance Dashboards Overview</i>
5	1. Pengenalan data 2. Data mining overview 3. Hubungan data mining dan bidang lain 4. Masalah-masalah dalam data mining 5. Tipe data 6. Pengetahuan model data mining
6	● Association based learning : - Supervised learning - Unsupervised learning - Semi-supervised learning ● Algoritma data mining

	• Proses data mining • Himpunan data (dataset) • Metode data mining • Pengetahuan (pola/model) Instalasi dan menjalankan tools data mining
7	Review
8	UTS
9	Studi kasus menggunakan teknik klasifikasi
10 - 14	Menyusun makalah, menjelaskan, membuktikan hipotesis keterhubungan DSS & BI, dan menampilkan rancangan sederhana model dimensional DW Menyusun makalah, membuat dan menampilkan rancangan arsitektur BI atau DW serta membangun rancangan model dimensional DW yang sudah berjalan
15	Review
16	UAS
PUSTAKA UTAMA	
	1. Imhoff C, Galletto N, Geiger JG. Mastering Data Warehouse Design. Indianapolis, Indiana: Wiley Publishing; 2009. 2. Han J, Kamber M. Data Mining: Concepts and Techniques. Soft Computing. 2011. 800 p. 3. Lawrence Corr, Jim Stagnitto Agile dimensional modeling using Business Event Analysis & Modeling (BEAM), DecisionOne Press, 2011 4. Arshad Khan, Business Intelligence and Data Warehousing Simplified: 500 Questions, Answers, and Tips, Mercury Learning and Information, 2012
PUSTAKA PENDUKUNG	
	Rapid Miner/ Weka
PRASYARAT (Jika ada)	
	-